

REDES DE SENSORES SEM FIO NA MONITORIZAÇÃO PREDIAL E SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS

Autores:

Batende Miheto

– **Matrícula:** 69

Diana Jazmin Castro Meneces – **Matrícula:** 1000

Resumo

A verticalização das construções prediais urbanas exige o incremento em sistemas de segurança contra desastres. Sistemas de Detecção e Alarme de Incêndio (SDAI) tradicionais dependem de infraestrutura física cabeada, cuja instalação em edifícios antigos, históricos ou comerciais de layout dinâmico é economicamente inviável ou proibitiva por restrições de preservação. Este trabalho apresenta uma análise detalhada de uma Rede de Sensores Sem Fio (RSSF) voltada ao Monitoramento e Sinalização de Eventos (MSE) prediais em prédios verticais.

Entre as tecnologias utilizadas em RSSF, o padrão IEEE 802.15.4 e o protocolo ZigBee destacam-se por oferecerem comunicação de baixo consumo energético e suporte a diferentes topologias de rede, incluindo redes em malha. Em uma aplicação de segurança contra incêndios, os sensores podem ser distribuídos pelos diferentes ambientes de uma edificação e encaminhar as informações por múltiplos saltos até um coordenador ou gateway. Essa característica permite ampliar a área de cobertura e criar caminhos alternativos para a transmissão das informações.

Palavras-chave: Redes de Sensores Sem Fio (RSSF), Sistemas de Detecção e Alarme de Incêndio (SDAI), Sinalização de Eventos (MSE), Protocolo Zigbee, padrão IEEE 802.15.4 e gateway.

1. Introdução, Relevância e Impacto Social

O processo de crescimento urbana nas metrópoles modernas trouxe a necessidade de sistemas de segurança predial robustos. Em destruições direitas de alta densidade residencial ou comercial, acidentes originados por vazamentos de gás combustível ou princípios de incêndio podem propagar-se rapidamente, tornando a detecção precoce e a sinalização coordenadas determinantes para evitar consequências fatais. A comunicação rápida e confiável entre todos

os pavimentos e ocupantes permite uma evacuação segura, minimizando perdas humanas e materiais.

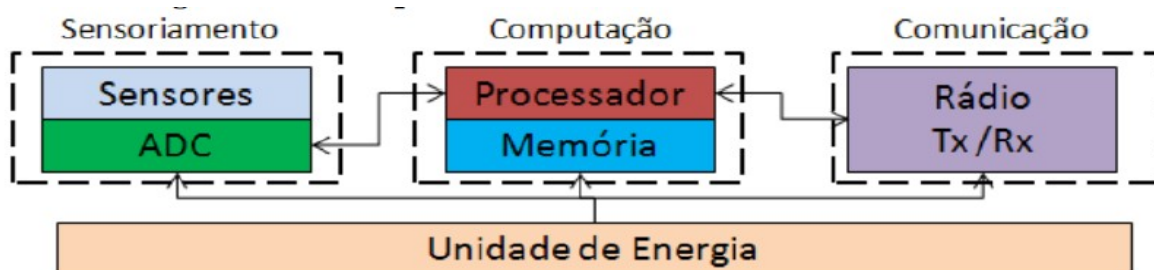
1.1. Limitações de Infraestrutura Física e Sistemas Cabeados

Os Sistemas de Detecção e Alarme de Incêndio (SDAI) convencionais são baseados em cabeamento, necessitando de circuitos blindados, eletrodutos de aço e intervenções civis invasivas. Em edifícios históricos, como museus ou monumentos sob a proteção de legislação de preservação do patrimônio, qualquer tipo de perfuração de alvenaria e alterações físicas são rigorosamente negadas pelas autoridades responsáveis. Além disso, em ambientes corporativos modernos, onde há frequentes mudanças no layout, alterar fisicamente as redes cabeadas torna-se uma solução financeiramente inviável e ineficiente, pois causa interrupções nas operações empresariais.

1.2. Impacto Social Direto e Preservação de Vidas

A aplicação de Redes de Sensores Sem Fio (RSSF) na prevenção de desastres oferece uma alternativa revolucionária com alto impacto social positivo reduzem o tempo de instalação de semanas para dias, diminuem os custos com materiais e mão de obra civil, e permitem uma flexibilidade de layout sem precedentes. Permite que residências de baixa renda ou edifícios históricos de valor imensurável sejam equipados rapidamente com detecção inteligente a bateria. Ao reportar imediatamente desvios atmosféricos a central de segurança local, as RSSFs reduzem o intervalo entre a ignição do foco de fogo e a mobilização do combate de emergência, salvando vidas, minimizando perdas materiais e atuando como um pilar de sustentabilidade e resiliência das cidades inteligentes.

Figura 1: Arquitetura física de blocos de um nó sensor.



A arquitetura física de um nó de sensor sem fio consiste em quatro blocos funcionais principais:

- a) Bloco de Sensoriamento, contendo o sensor físico e um conversor analógico-digital (ADC);

- b) Bloco de Computação, contendo o microcontrolador e a memória de armazenamento local;
- c) Bloco de Comunicação, composto pelo transceptor de rádio frequência (Tx/Rx); e
- d) Bloco de Energia, responsável por gerenciar a alimentação do sistema a partir de uma bateria de lítio ou circuito de colheita de energia solar.

2. POR QUE A RSSF É ÚTIL (RSSF VS SISTEMAS CABEADOS)

Os sistemas cabeados dependem de laços estruturados de classe A ou B de fiação blindada. Se o cabeamento sofrer danos físicos durante a ignição de um foco de incêndio em um dos andares intermediários, pavimentos inteiros localizados acima do dano podem ser desconectados da central e ficar desprotegidos. As Redes de Sensores Sem Fio eliminam a necessidade de caminhos físicos redundantes por meio de uma topologia auto-organizada em malha (mesh), onde cada nó retransmite a informação do vizinho. Desse modo, o sinal é capaz de contornar de forma dinâmica pontos de obstrução física ou nós inativos através de caminhos de comunicações alternativas.

2.1. Análise das Normas Reguladoras EN54-25 e NFPA-72

Por lidarem diretamente com a salvaguarda de vidas humanas, os sistemas baseados em RSSF para aplicação em SDAI estão sujeitos a requisitos técnicos regulamentares extremamente rigorosos. No cenário internacional, a norma europeia EN54-25 (Radio linked devices) e a norma americana NFPA-72 estabelecem os critérios de desempenho aceitáveis de rádio e de conservação de energia. A perda de comunicação de qualquer nó detector de fumaça deve ser identificada de forma ágil pela central supervisora para evitar falsos sentimentos de proteção, e as baterias devem possuir autonomia mínima de vários anos.

Tabela 1: Síntese comparativa dos critérios regulatórios fundamentais para redes sem fio aplicadas a sistemas de alarme.

Parâmetro Técnico	Norma Europeia EN54 - 25	Norma Americana NFPA -72
Tempo máximo de reporte de alarme crítico	10S	10 S
Sinalização de Falha de comunicação (supervisão)	300S	200 S
Autonomia Mínima de bateria do sensor	3 Anos	1 Ano
Redundâncias de Comunicação	Exigida (Multi-saltos)	Exigida (Multi-saltos)

2.2. Superando as Limitações Físicas com Redes Mesh

As redes sem fio convencionais ponto-a-ponto (ou em estrela) sofrem com problemas de atenuação do sinal de rádio ao atravessar obstáculos físicos volumosos, como lajes de betão armado e paredes espessas de alvenaria em prédios verticais. A atenuação do sinal na faixa ISM de 2,4 GHz pode causar perdas de pacotes intoleráveis se o detector tentar comunicar diretamente com uma central localizada a vários andares de distância.

Para contornar este problema, a RSSF proposta utiliza uma topologia em malha (mesh) multi-saltos. Nesta topologia, os dispositivos FFD (*Full-Function Devices*) instalados nos corredores atuam como roteadores intermediários. Quando um detector num andar superior dispara, a mensagem de alarme não precisa de alcançar a central diretamente; ela é retransmitida andar por andar (*hop-by-hop*) através das lajes, garantindo que o alerta chegue de forma rápida e segura à central de alarme.

3. Como a Rede de Sensores Pode Ser Implementada

3.1. O Padrão IEEE 802.15.4 e Operação Sem Beacon

O projeto de rede predial de detecção baseia-se na especificação industrial aberta IEEE 802.15.4 na faixa de frequências ISM de 2,4 GHz, que opera com taxas nominais de transmissão de 250 Kbps. Para atender aos critérios de conservação de energia e manter a simplicidade dos nós, a rede opera em modo sem beacon (unslotted CSMA/CA). Nesse modo assíncrono, os sensores finais não necessitam de manter sincronia de tempo com a central. Eles permanecem em suspensão profunda (sleep mode), despertando somente quando um evento detectado ou no momento do envio periódico de status, executando o algoritmo CSMA/CA para verificação de canal livre (CCA) e transmitindo o sinal de forma autónoma.

3.2 Arquitetura de Rede Zigbee e Funções dos Dispositivos

A pilha de protocolos Zigbee PRO estende as camadas inferiores de rádio, organizando a rede sob três funções funcionais hierárquicas principais:

- **Coordenador Zigbee (FFD):** Responsável por iniciar a rede, escolher o canal menos ruidoso e gerenciar a segurança. Alimentado pela rede AC elétrica condominial.
- **Roteadores Zigbee (FFD):** Nos distribuídos verticalmente ao longo dos corredores. Seus receptores mantêm-se continuamente ativos para encaminhar os dados dos pavimentos distantes através das lajes de concreto. Exigem alimentação AC contínua.

- **Dispositivos Finais (RFD):** Detectores instalados dentro das habitações que se conectam a um roteador 'pai' intermediário. Podem entrar em modo sleep, preservando suas baterias.

3.3. Integração com Gateway IoT e Sinalização Ativa

Para viabilizar a supervisão global e alertas externos, o sistema utiliza um gateway IoT centralizador. Um microcomputador Raspberry Pi 4 conecta-se ao Coordenador físico via USB. O software de middleware open-source Zigbee2MQTT traduz os dados brutos da rede em tópicos estruturados em formato JSON, enviando-os a um Broker MQTT (Mosquito). A partir deste broker, a plataforma de desenvolvimento visual de fluxos Node-RED gerencia as regras automáticas de intertravamento: o recebimento de uma mensagem de alarme dispara imediatamente um comando MQTT (*Message Queuing Telemetry Transport*), para soar todas as sirenes do edifício em menos de 1 segundo e aciona uma Web API para enviar um alerta de emergência diretamente para o telemóvel da brigada condominial através de um Bot de WhatsApp.

Figura 2: Fluxo completo de aquisição de sinal, roteamento multi-saltos, tradução de pacotes e atuação remota via gateway IoT



4. Hardware, Sensores e Eficiência Energética

4.1. Sensores e Atuadores Comerciais Propostos

A viabilidade prática do sistema é comprovada pela integração direta de dispositivos comerciais certificados:

- **Detector de Fumaça Fotoelétrico (Heiman HS1SA):** Equipamento de baixo consumo (corrente estática de apenas 10 μ A) operando sob bateria CR123A. Emite status periódico de supervisão a cada 53 segundos para conformidade normativa e dispara uma buzina local de 80 dB/m em caso de sinistro.
- **Detector de Gás Combustível (Heiman HS1CG-E):** Monitoriza vazamentos de GLP ou gás natural. Alimentado por rede AC (110-240V), ele permanece ativo e atua como um roteador Zigbee, estendendo e fornecendo caminhos de redundância na malha.

- **Sinalizador Áudio-Visual / Sirene (Heiman HS2WD-E):** Emite alertas acústicos (95 dB/m) e visuais para evacuação coordenada. Conta com bateria de backup de 700 mAh para suprir falhas de energia por até 4 horas.
- **Acionador Manual / Botão de Pânico (Sonoff SNZB-01):** Baseado no processador CC2530, acionado manualmente pelos moradores sob bateria tipo botão CR2450.

4.2. Desafios do Ciclo de Trabalho (Duty Cycle) e Protocolo X-MAC

A vida útil das baterias em nos sensores é controlada pela eficiência da camada MAC. O protocolo síncrono TDMA (L-MAC) consome muita energia enviando pacotes contínuos de sincronismo de rádio. Já os protocolos assíncronos baseados em LPL (Low Power Listening) são ideais para monitoramento predial. O clássico B-MAC utiliza um preâmbulo longo e contínuo para acordar os receptores, gerando problemas de overhearing em nos vizinhos. O protocolo X-MAC otimiza este comportamento ao utilizar preâmbulos estroboscópicos curtos com endereçamento de destino. Se o receptor correto acorda, ele interrompe os preâmbulos enviando uma confirmação antecipada (early ACK), permitindo que nos vizinhos voltem a dormir imediatamente.

5. Resultados Práticos, Desafios de rádio

5.1. Desempenho Prático com 6 Saltos e Resultados de Delay

Os ensaios físicos de campo foram conduzidos em uma edificação de múltiplos pavimentos residenciais, com lajes espessas de betão armado que causam atenuações severas ao sinal eletromagnético. O coordenador foi posicionado dentro de um apartamento no 5º andar e os roteadores CC2531 foram instalados nos corredores dos andares de forma a direcionar o tráfego de dados verticalmente através dos pavimentos intermediários. No ensaio de pior cenário (um acionamento no pavimento térreo que realizou 6 saltos de roteamento multi-hop), os resultados de delay de reporte fim-a-fim foram:

- Tempo mínimo registrado: 0,88 segundos
- Tempo máximo registrado: 2,80 segundos
- Tempo médio global de reporte: 2,20 segundos (Desvio Padrão: 0,5 s; Margem de Erro: 0,18 s)

Nestes dados experimentais comprovou que a retransmissão sem fio multi-saltos Zigbee atende amplamente a exigência de 10 segundos estabelecida pelas normas EN54-25 e NFPA-72.

5.2. Coexistência Espectral no Canal de 2,4 GHz e Interferências

A faixa ISM de 2,4 GHz é altamente congestionada em áreas condominiais devido a múltiplas redes Wi-Fi residenciais (padrão IEEE 802.11 b/g/n) e radiação de fornos de micro-ondas domésticos (gerando ruídos de cerca de 80 dBm a 1 metro de distância na faixa de 2453 a 2465 MHz). A análise com sniffer demonstrou que canais Zigbee sobrepostos sofreriam perda de pacotes severa. Para garantir a confiabilidade de um sistema crítico de emergência predial, deve-se aplicar uma técnica de planejamento espectral, configurando a RSSF para operar exclusivamente nos canais de fuga do Wi-Fi: canais 15, 20, 25 e 26 do padrão IEEE 802.15.4.

5.3. Conclusões

O estudo mostrou que a tecnologia de Redes de Sensores Sem Fio baseada no ecossistema padronizado Zigbee é perfeitamente viável, robusta e segura para aplicações críticas em Sistemas de Detecção e Alarme de Incêndio. Sua extrema facilidade de instalação e capacidade de redundância via rede mesh suprem todas as barreiras físicas e financeiras de sistemas cabeados convencionais, proporcionando proteção a baixo custo para a sociedade moderna.

Pensando no desenvolvimento futuro: Implementar algoritmos de comutação inteligente para “modo degradado” local. Caso a central de monitoramento ou gateway do prédio sofra uma interrupção total, os nós sensores e as sirenes dos andares adjacentes devem ser capazes de formar enlaces de decisão locais diretos e descentralizados para soar os alarmes de evacuação sem dependência de um servidor central.

6. Referências Bibliográficas

Kranz, T. A. I. (2022). *Monitoramento e sinalização de eventos baseado em redes de sensores sem fio* (Dissertação de mestrado). Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Porto Alegre, Brasil.

AKINWUMI, A.; FOLARANMI, F. *Development of an Internet of Things Based Fire Detection and Automatic Extinguishing System for Smart Buildings*. In: 2023 International Conference on Science, Engineering and Business for Sustainable Development Goals (SEB-SDG). 2023, p. 1–6. DOI: 10.1109/SEB-SDG57117.2023.10124381.

MA, Shu-guang. Construction of Wireless Fire Alarm System Based on ZigBee Technology. *Procedia Engineering*, v. 11, p. 308–313, 2011. DOI: 10.1016/j.proeng.2011.04.662.

WU, Qin; CAO, Jiashuo; ZHOU, Chuang; HUANG, Ji; LI, Zhuo; CHENG, Shin-Ming; CHENG, Jun; PAN, Guanghui. Intelligent Smoke Alarm System with Wireless Sensor Network Using ZigBee. *Wireless Communications and Mobile Computing*, v. 2018, Article ID 8235127, 11 p., 2018. DOI: 10.1155/2018/8235127.